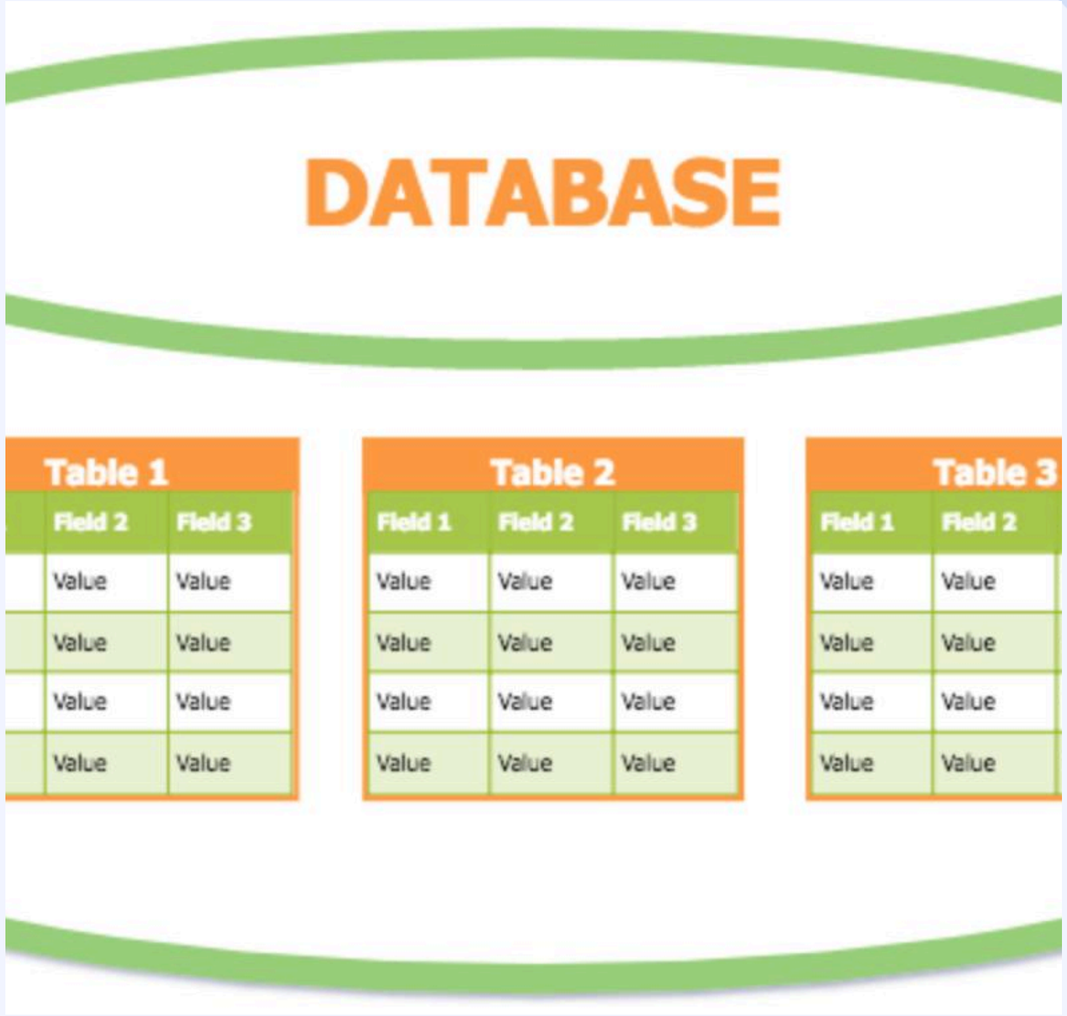
BASES DE DATOS

Miguel Angel Cetina Martinez

Qué son las bases de datos

Una base de datos es un conjunto de información organizada que se almacena para poder consultarla, modificarla y administrarla fácilmente.
Su propósito es guardar información de manera ordenada, evitar pérdidas de datos y facilitar el acceso a ellos.

Ejemplo: cuando una tienda registra sus productos, precios, clientes y ventas, toda esa información puede almacenarse en una base de datos.



Para qué sirven las bases de datos

Las bases de datos permiten organizar y administrar grandes cantidades de información sin tener que buscar cada dato manualmente. Sus principales funciones son:

- Almacenar: guardar información de forma organizada.
- Consultar: encontrar datos cuando se necesitan.
- Actualizar: modificar información existente.
- Eliminar: retirar datos que ya no son necesarios.
- Relacionar: conectar información de diferentes áreas.

Ejemplo: en un colegio se pueden consultar los estudiantes matriculados, sus notas, cursos y profesores.

Dónde encontramos bases de datos

Las bases de datos están presentes en muchas actividades cotidianas:

Prácticamente cualquier plataforma que maneje información necesita alguna forma de almacenamiento de datos.

actividades cotidianas:

- Bancos: registran cuentas, movimientos y clientes.
- Hospitales: almacenan información de pacientes y citas.
- Tiendas virtuales: guardan productos, pedidos y compras.
- Colegios: administran estudiantes, profesores y calificaciones.
- Redes sociales: gestionan usuarios, publicaciones y comentarios.

Elementos principales de una base de datos

Para entender cómo se organiza una base de datos, debemos conocer sus elementos:

- Tabla: estructura donde se almacena información sobre un mismo tema.
- Campo o columna: representa una característica de la información.
- Registro o fila: contiene los datos de un elemento específico.
- Clave primaria (PK): identifica de manera única cada registro.
- Clave foránea (FK): permite relacionar una tabla con otra.

Ejemplo

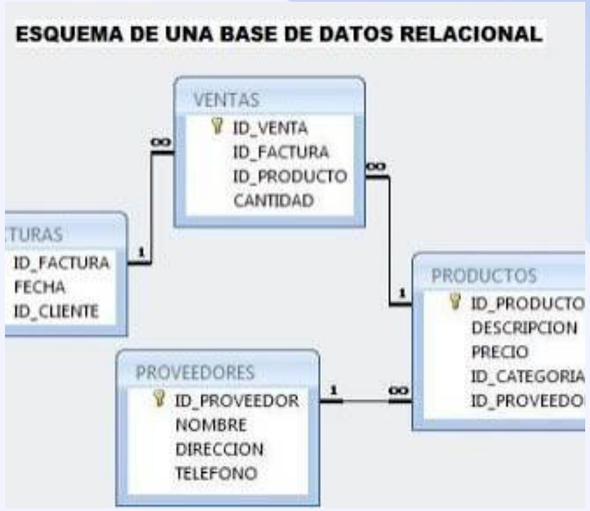
ID	Nombre	Edad
1	Laura	17
2	Carlos	18
3	Andres	16

Aquí, ID, Nombre y Edad son campos. Cada estudiante representa un registro y el ID puede funcionar como clave primaria.

Tipos de bases de datos

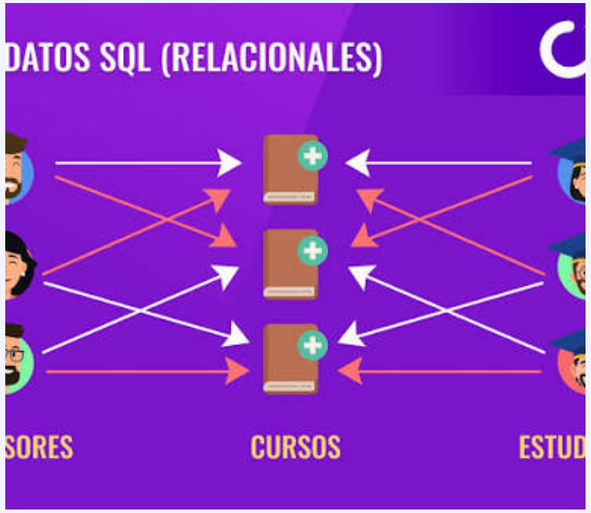
Bases de datos relacionales

Organizan la información en tablas que pueden conectarse entre sí.
Ejemplo: MySQL y PostgreSQL.



Bases de datos no relacionales (NoSQL)

Permiten almacenar información en formatos flexibles, como documentos o colecciones.
Ejemplo: MongoDB.



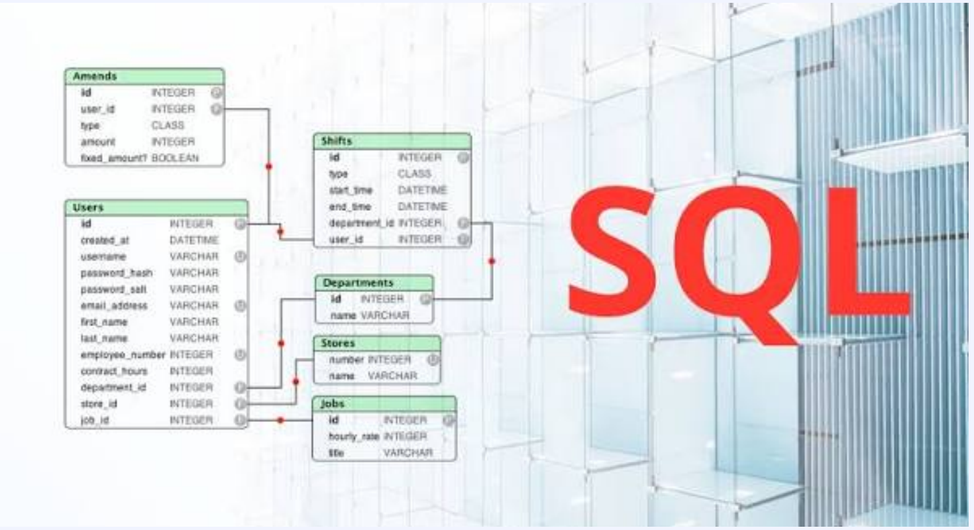
Bases de datos en la nube

Permiten almacenar y administrar información utilizando servicios de infraestructura en Internet.
Ejemplo: Amazon RDS.



Qué es una base de datos relacional

Es un tipo de base de datos que organiza la información en tablas relacionadas entre sí.
Cada tabla almacena información de un tema específico y se conecta con otras mediante identificadores.



Ejemplo de una tienda:

- Tabla Clientes: contiene los datos de los compradores.
- Tabla Productos: almacena los artículos disponibles.
- Tabla Pedidos: registra las compras realizadas.

De esta manera, podemos saber qué cliente realizó un pedido y qué productos compró sin tener toda la información repetida en una sola tabla.

Qué son las relaciones entre tablas

Las relaciones permiten conectar información que se encuentra almacenada en diferentes tablas.
Existen tres relaciones principales:

Uno a uno (1:1):

un registro se relaciona con un solo registro de otra tabla. Ejemplo: una persona y su documento de identidad.

Uno a muchos (1:N):

un registro puede relacionarse con varios registros. Ejemplo: un cliente puede realizar muchos pedidos.

Muchos a muchos (N:M):

varios registros pueden relacionarse con varios de otra tabla. Ejemplo: muchos estudiantes pueden inscribirse en varios cursos.

Qué es SQL

SQL significa Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado).
Es un lenguaje utilizado para comunicarse con las bases de datos relacionales. Permite crear tablas, consultar información, agregar registros y modificar datos.

Algunos comandos importantes son:

comando	para que sirve
SELECT	consultar informacion
INSERT	Agregar registros.
UPDATE	Modificar información.
DELETE	Eliminar registros.
CREATE	Crear tablas o bases de datos.

Qué es la normalización

La normalización es un proceso que permite organizar mejor la información de una base de datos.
Su objetivo es evitar repetir datos innecesariamente, reducir errores y mantener la información ordenada.



Se divide en diferentes formas normales:

- Primera Forma Normal (1FN): cada campo debe contener un solo valor.
- Segunda Forma Normal (2FN): los datos deben depender de toda la clave primaria.
- Tercera Forma Normal (3FN): los datos deben depender de la clave y no de otros campos que no sean clave.

Ejemplo: si un cliente realiza cinco compras, no es necesario repetir todos sus datos personales en cada registro de compra. Podemos almacenar sus datos una sola vez y relacionarlos con sus pedidos.

Qué es un gestor de bases de datos

Un gestor de bases de datos es un programa que permite crear, administrar, consultar y controlar las bases de datos.
Algunos ejemplos son:

- MySQL: muy utilizado en páginas web y aplicaciones.
- PostgreSQL: conocido por sus capacidades y confiabilidad.
- Microsoft SQL Server: utilizado en diferentes empresas.
- MongoDB: gestor de bases de datos no relacionales.



Seguridad y respaldo de la información

- Una base de datos debe proteger la información que almacena.
- Para ello se utilizan diferentes medidas:
- Contraseñas: evitan accesos no autorizados.
- Permisos: determinan quién puede consultar o modificar información.
- Copias de seguridad: permiten recuperar los datos en caso de pérdida.
- Cifrado: protege la información para que no pueda ser leída fácilmente por personas no autorizadas.
- Ejemplo: un banco debe proteger los datos de sus clientes y evitar que personas externas puedan consultar sus cuentas.
-

Ventajas e importancia de las bases de datos

Las bases de datos son fundamentales para el funcionamiento de las empresas y las aplicaciones actuales.
Principales ventajas:

- Mantienen la información organizada.
- Facilitan la búsqueda de datos.
- Reducen la duplicación de información.
- Permiten tomar decisiones con datos actualizados.
- Facilitan el trabajo de diferentes usuarios.
- Ayudan a proteger y respaldar la información.

Conclusión: las bases de datos permiten transformar grandes cantidades de información en datos organizados, útiles y fáciles de administrar.



MUCHAS GRACIAS